NICOSULFURON

Marcas comerciales: ABROAD - CHALLENGER - LOOP - NICOSULFURON 4% LPU MITO - NISSHIN - NISSHIN OD 4% LPU - PRIMERO 75 WG - SANSON OD 4% LPU

Nomenclatura Química:
nicosulfuron: N,N-dimetil-2-(((4,6-dimetoxi-pirimidin-2-il)-aminocarbonil)-aminosulfonil)-3-piridin-carboxamida ó 2-(4,6-dimetoxipirimidin-2-ilcarbamoil-sulfamoil) -N,N-dimetilnicotinamida
Clasificación Química: sulfonilurea.
Acción: sistémica.

Uso: herbicida (post-emergente).

Cultivo	Adversidad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Maíz	Brachiaria (*Brachiaria spp.)*	PACK: 0,167 l/ha + 1,5 l/ha aceite vegetal + 2,5 l/ha sulfato de amonio (para 6 ha) PC 24%: 0,17 - 0,22 l/ha PC 4%: 1,0 - 1,3 l/ha PC 75%: 50 a 70 g/ha	(***)	Al inicio del macollaje y hasta 5 cm de altura. (*)
	Capín arroz (*Echinochloa crus-galli)*	PACK: 0,167 l/ha + 1,5 l/ha aceite vegetal + 2,5 l/ha sulfato de amonio (para 6 ha) PC 24%: 0,22 l/ha PC 4%: 1,0 - 1,3 l/ha PC 75%: 50 a 70 g/ha		1 a 4 hojas. A principio de macollaje. (*)
	Nabo (*Brassica campestris)*	PACK: 0,167 l/ha + 1,5 l/ha aceite vegetal + 2,5 l/ha sulfato de amonio (para 6 ha) PC 24%: 0,17 l/ha PC 4%: 1 l/ha PC 75%: 50 g/ha		En estado de roseta, entre 3 y 5 hojas. (*)
	Pasto de cuaresma (**) (*Digitaria sanguinalis)*	PACK: 0,167 l/ha + 1,5 l/ha aceite vegetal + 2,5 l/ha sulfato de amonio (para 6 ha) PC 24%: 0,17 - 0,22 l/ha PC 4%: 1,0 - 1,3 l/ha PC 75%: 50 a 70 g/ha		Con malezas pequeñas, desde 1 hoja hasta macollaje (diámetro de planta de 4 cm). (**)
	Sorgo de Alepo de rizoma (*Sorghum halepense)*	PACK: 0,167 l/ha + 1,5 l/ha aceite vegetal + 2,5 l/ha sulfato de amonio (para 6 ha) PC 24%: 0,22 l/ha PC 4%: 1,3 l/ha PC 75%: 70 g/ha		Cuando la maleza tenga 20 a 40 cm. de altura. (*)
	Sorgo de Alepo de semilla (*Sorghum halepense)*	PACK: 0,167 l/ha + 1,5 l/ha aceite vegetal + 2,5 l/ha sulfato de amonio (para 6 ha) PC 24%: 0,17 l/ha PC 4%: 1 l/ha PC 75%: 50 g/ha		Cuando la maleza tenga 15 a 20 cm. de altura. (*)
	Yuyo colorado (*Amaranthus quitensis)*			Cuando tenga 5 a 10 cm. de altura. (*)

(*) El cultivo se debe encontrar al momento de la aplicación en el estado de 2 a 6 hojas verdaderas totalmente desplegadas (con diferenciación de lámina y vaina). No considerar la primera hoja basal de ápice redondeado.
(**) Para el control de Digitaria spp. es necesario el agregado de sulfato de amonio (1,5 kg/ha) y aceite de soja al 85% CE (1,5 l/ha). Se sugiere el agregado de un coadyuvante siliconado a una dosis de 25-50 cm3/hl. PC 4% OD no requiere el agregado de coadyuvantes o aceites.
(***) Maíz para forraje: TC 30, maíz grano: TC 90.

Información General:

Nicosulfuron es un herbicida selectivo para el control de gramíneas anuales y perennes, y algunas malezas de hoja ancha, en el cultivo de maíz. La aplicación debe ser hecha sobre malezas emergidas en activo crecimiento. La absorción foliar es la principal vía de penetración en la planta.

Modo de acción:
El nicosulfuron es un herbicida post-emergente selectivo para el control de gramíneas perennes, anuales y algunas malezas de hoja ancha, selectivo para el cultivo de maíz (híbridos indicados).
El producto se debe aplicar sobre malezas emergidas y en activo crecimiento. Una vez aplicado, el producto es rápidamente absorbido por las hojas (principal vía de penetración)y raíces de las plantas, translocándose y movilizándose por xilema y floema hacia los tejidos meristemáticos.
Nicosulfuron inhibe la enzima acetolactato sintetasa (ALS), lo que produce la detención de la división celular, y por ende el crecimiento de las malezas susceptibles. Los primeros síntomas de actividad se pueden ver algunos días más tarde en los puntos de crecimiento, volviéndose cloróticos gradualmente hasta la muerte de la planta

El Pack es de fácil uso, con un excelente control de malezas anuales y perennes en el cultivo de maíz.
El mismo se compone de nicosulfuron 24% SC., y se complementa con dos productos adicionales que logran mayor eficacia para el control de malezas:
-PRODINOLEO (Aceite vegetal natural, ésteres metílicos de ácidos grasos y glicerol 86%): un coadyuvante desarrollado para acrecentar el poder mojable del caldo preparado a base de nicosulfuron, y que por su principio activo de origen vegetal, lo hace ideal para minimizar la deriva, y optimizar la adherencia, dispersión en las superficies de las plantas y de las plagas sobre las cuales se aplica. Además, disminuye la tensión superficial, proporcionando un correcto mojado de la parte aérea de las plantas, reduciendo pérdidas por escurrimiento al crear una fina y uniforme película, asegurando así una excelente penetración del agroquímico.
-Sulfato de amonio 7-0-0: un fertilizante que aumenta la velocidad de penetración del nicosulfuron dentro de la maleza. Este tiene acción secuestrante de cationes de Calcio y Magnesio, por lo que impide que el herbicida sea inactivado.

Equipo y técnica de aplicación
El producto debe ser aplicado con las pulverizadoras terrestres convencionales, cuyos picos estarán provistos de pastillas de abanico. El caudal deberá ser de 100-150 l/ha, con una presión de trabajo de 60-80 libras/pulg2 (4 a 5,5 bar).
Puede agregarse un tensioactivo no iónico, a razón de 250 cm3 por cada 100 l de agua.
Para un control más contundente de malezas, especialmente de Pasto cuaresma (Digitaria sanguinalis), se recomienda el uso de nicosulfurón con sulfato de amonio "soluble" (1,5 kg/ha) y aceite vegetal (Aceite de soja 85%) (1,5 l/ha).

Preparación del pack:
-Carga del Equipo: se recomienda el uso de protector facial, guantes y botas de goma de nitrilo, camisa de mangas largas y pantalones largos.
-Verificar fecha de vencimiento antes de abrir cada uno de los envases
-Agitar envases antes de usar.
-Verificar el buen funcionamiento del equipo y su correcta calibración antes de iniciar la aplicación. Agregar agua, que siempre debe ser limpia, al tanque de la pulverizadora, hasta la mitad de su volumen, y poner a funcionar el sistema de agitación.
-Poner el agitador en marcha y agregar la cantidad necesaria de Sulfato de amonio, según dosis indicada.
-Luego añadir la cantidad necesaria de nicosulfuron 24% SC, seguido por Aceite vegetal, según la dosis indicada y superficie a tratar.
-Verificar que el producto se disuelva completamente.
-Finalmente completar la carga del tanque con agua y agitar hasta lograr una suspensión homogénea
-Verificar que el sistema de agitación funcione en todo momento, para mantener la suspensión.
-No usar el producto pasadas las 24 horas de haber realizado la mezcla de tanque, pues la efectividad de su actividad puede degradarse.
-Cuando las máquinas pulverizadoras utilizadas con nicosulfuron 24% SC necesitan emplearse para otros usos, deben ser cuidadosamente lavadas dada la gran actividad y especificidad del nicosulfuron 24% SC aún en concentraciones muy bajas. Vaciar el tanque y enjuagarlo con agua limpia a presión junto con las mangueras y toberas, por un tiempo de 5 minutos. Llenar parcialmente el tanque con agua limpia y agregar 1 litro de lavandina por cada 100 litros de agua de capacidad del tanque.

Producto comercial 4% OD: es una formulación tipo LPU que a las dosis de uso recomendadas no necesita el agregado de fertilizantes, aceites o tensioactivos no iónicos

Recomendaciones de uso: nicosulfurón está recomendado para el control de malezas sólo en el cultivo de maíz. Previo a su uso se deberá tener en cuenta el plan de rotaciones y las restricciones de siembra de otros cultivos distintos al maíz. Debido a que la selectividad del nicosulfuron puede ser afectada por la variabilidad genética que presentan los distintos híbridos de maíz, sólo se recomienda su aplicación en los materiales que figuran en la lista que se adjunta al marbete.
La aplicación deberá ser hecha a malezas en activo crecimiento, en buenas condiciones de humedad y temperatura. Al preparar el lote para la siembra, se deberá hacer un buen trozado de los rizomas de sorgo de Alepo, para lograr una emergencia abundante y uniforme. El maíz se debe encontrar, al momento de la aplicación, en el estado de 2 a 6 hojas verdaderas totalmente desplegadas, con diferenciación de vaina y lámina (no considerar la primera hoja de ápice redondeado). No es conveniente el escardillado previo al tratamiento del lote.

Luego de la aplicación se deberá esperar 5 a 7 días para escardillar. El control puede ser deficiente si se trata de malezas que están sufriendo estrés por sequía o bajas temperaturas (menos de 10°C), o si se aplica a malezas cuyo tamaño excede al recomendado en el cuadro correspondiente. En estos casos se podrá ver la falta de control o supresión del crecimiento, dependiendo de las especies, grado de crecimiento y condiciones ambientales.

Para el control de otras malezas de hoja ancha, se puede usar el nicosulfurón en mezcla con 2,4-D, sólo o sus combinaciones con dicamba o picloram, a las dosis indicadas en sus respectivos marbetes.

Fitotoxicidad: nicosulfurón no es fitotóxico a las dosis recomendadas, aunque en algunas circunstancias se puede ver una pérdida del color verde intenso del cultivo, o un retraso temporario de su crecimiento, lo que no afectará el rendimiento.

La desaparición de esta sintomatología es más rápida cuando el cultivo se está desarrollando bajo condiciones favorables de crecimiento (buena humedad y temperatura).

Restricciones de rotación: los lotes que hayan sido tratados con nicosulfurón no podrán ser sembrados con otro cultivo que no sea maíz, dentro de los siguientes períodos: maíz: sin restricciones; centeno y trigo: 4 meses; avena, soja y poroto seco: 8 meses; sorgo, girasol, maní, alfalfa y trébol: 9 meses; cebada:15 meses.

Otras restricciones de uso: no aplicar en suelos donde el pH sea mayor de 7,5.
NO aplicar en suelos donde las condiciones de fertilidad y/o degradación limiten el normal desarrollo del cultivo de maíz.
NO aplicar a plantas bajo estrés por falta de precipitaciones, ya que en esas condiciones las malezas son menos susceptibles a la acción del herbicida.
NO aplicar si se espera que llueva dentro de las 4 horas de realizada la aplicación, ya que el control puede no ser satisfactorio.

NO mezclar con otros productos distintos de los indicados en la etiqueta.
NO aplicar a maíz tratado con insecticidas organofosforados, como clorpirifós o forato.
NO aplicar a maíz sembrado en áreas donde el año anterior se trató soja con imazaquin.

Limpieza de la pulverizadora:
Es muy importante dada la gran actividad y especificidad del nicosulfuron. Aún en concentraciones muy bajas, luego de utilizar la pulverizadora con este producto y antes de tratar otros cultivos distintos de maíz, los cuales podrían resultar afectados, es necesario eliminar cuidadosamente todos los residuos que pudieran haber quedado en la máquina. Los pasos detallados de la operación de limpieza, que incluye el tratamiento con lavandina, se describen en el marbete del producto comercial.

Tratamiento de remanentes: si el contenido del envase es usado parcialmente, el remanente debe ser almacenado en su envase original, en un lugar aislado y a resguardo de factores climáticos. En caso de remanentes pequeños agregar agua hasta 1/4 del envase, sacudir enérgicamente y verter el contenido en el tanque pulverizador, repetir esta operación tres (3) veces. Los remanentes de caldo de pulverización que no se utilicen pueden ser pulverizados en el cultivo con una dosis de al menos 1 en 10 (caldo remanente: agua de lavado) o bien asperjar sobre caminos de tierra, suelo roturado o barbechos para su descomposición natural. No realizar la descarga del lavado sobre canales de desagüe o cuerpos de agua. Mantener el equipo de aplicación perfectamente calibrado para evitar remanentes en el caldo de aplicación.

Tratamiento y métodos de destrucción de envases vacíos: los envases vacíos no pueden volverse a utilizar. Respetar las siguientes instrucciones para el Triple Lavado Norma IRAM 12.069: agregar agua hasta cubrir un cuarto de la capacidad del envase, cerrar y agitar durante 30 segundos. Luego verter el agua del envase en el recipiente dosificador (considerar este volumen de agua dentro del volumen recomendado de la mezcla). Realizar este procedimiento 3 veces. Finalmente, inutilizar el envase perforándolo e intentando no dañar la etiqueta al efectuar esta operación. Los envases perforados deben reunirse bien identificados en un lugar seguro y transitorio para entregarlos a un servicio especializado de recolección de residuos y/o envases vacíos para su destrucción final. No enterrar ni quemar a cielo abierto envases y desechos.

Almacenamiento: conservar en su envase original bien cerrado, en lugar fresco y seco, apartado de los alimentos para evitar su contaminación y fuera del alcance de los niños, personas inexpertas y animales domésticos. No almacenar en casa habitada, tampoco en lugares con temperaturas superiores a 30ºC e inferiores a 0ºC. Guardar bajo llave en su envase original, bien cerrado y etiquetado.

Derrames:
En caso de derrame de este producto o de la solución preparada, se recomienda inactivar con cal o soda cáustica, luego absorber con arena, aserrín, turba, etc., u otro material inerte. Barrerlo, y luego colocarlo en un envase rotulado para su posterior disposición. Evitar la contaminación del agua riego o de uso doméstico.
Producto solido: recoger con pala el producto derramado y la capa superficial de suelo afectado y colocarlos en un recipiente rotulado, cubrir con solución de lavandina (0,5 litros cada 100 litros).

Clasificación (modo o sitio de acción): B (HRAC) o 2 (WSSA).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Formulaciones al 24% y 75% WG:
Carga del equipo: protector facial, guantes y botas de goma de nitrilo, camisa de mangas largas y pantalones largos.

Durante la preparación y aplicación utilizar ropa protectora adecuada, guantes impermeables, protección facial y botas de goma. Sin diluir puede irritar los ojos. Evitar todo contacto con la piel, boca, ojos y ropa. No destapar picos ni boquillas con la boca. Evitar el contacto con el pulverizado. No comer, no beber ni fumar durante su manipuleo y aplicación. No ingerir ni inhalar. En aplicaciones aéreas, los banderilleros deben tomar idénticas precauciones, además de retirarse a tiempo de la línea de vuelo para evitar ser alcanzados por la pulverización. Para su seguridad, finalizada la aplicación, cambiarse y lavar la ropa inmediatamente. Lavarse adecuadamente con abundante agua y jabón. Guardar el sobrenadante de cada producto en su envase original, bien cerrado.

Información Toxicológica:

Del producto formulado al 75%:

Toxicidad oral aguda (rata):	DL 50: > 5000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (conejo):	DL 50: > 2000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda (rata):	CL 50: > 5,6 mg/l (el dato corresponde a grado técnico).
Irritación dermal (conejo):	Levemente (*) / Ligeramente irritante.
Irritación ocular (conejo):	Moderadamente irritante. Recuperación a los 7 días.
Sensibilización dermal:	No sensibilizante (*)

(*) del producto formulado CHALLENGER

Del producto formulado al 4%:

Toxicidad oral aguda (rata):	DL 50: > 5000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (conejo):	DL 50: > 2000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda (rata):	CL 50: > 1,18 (**) / 5,8 mg/l
Irritación dermal:	Moderado (**) / Ligeramente irritante.

Irritación ocular: Moderado (**) / Ligeramente irritante.
Sensibilización cutánea: No sensibilizante

(**) del producto formulado NISSHIN OD 4% LPU

Riesgos ambientales

Formulación 75%
Toxicidad para abejas: Virtualmente no tóxico
Toxicidad para aves: Prácticamente no tóxico
Toxicidad para peces: Prácticamente no tóxico

Formulación 4%
Toxicidad para abejas: Virtualmente no tóxico (**)
Toxicidad para aves: Prácticamente no tóxico (**)
Toxicidad para org de agua y peces: Prácticamente no tóxico / Ligeramente tóxico para peces y organismos acuáticos, evite contaminar estanques y fuentes de agua (**)

(**) del producto formulado NISSHIN OD 4% LPU

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
ABROAD	FMC	39792	OD	24%	III
CHALLENGER	DUPONT ARGENTINA SRL	31043	WG	75%	IV
LOOP	FMC	35492	OD	24%	III
NICOSULFURON 4% LPU MITO	INSUMOS AGROQUIMICOS S.A.	39797	OD	4%	III
NISSHIN	ISK ARGENTINA BRANCH	31230	WG	75%	IV
NISSHIN OD 4% LPU	SUMMIT AGRO ARGENTINA SA	38572	OD	4%	IV
PRIMERO 75 WG	ROTAM	35229	WG	75%	III
SANSON OD 4% LPU	ISK ARGENTINA BRANCH	32717	OD	4%	IV